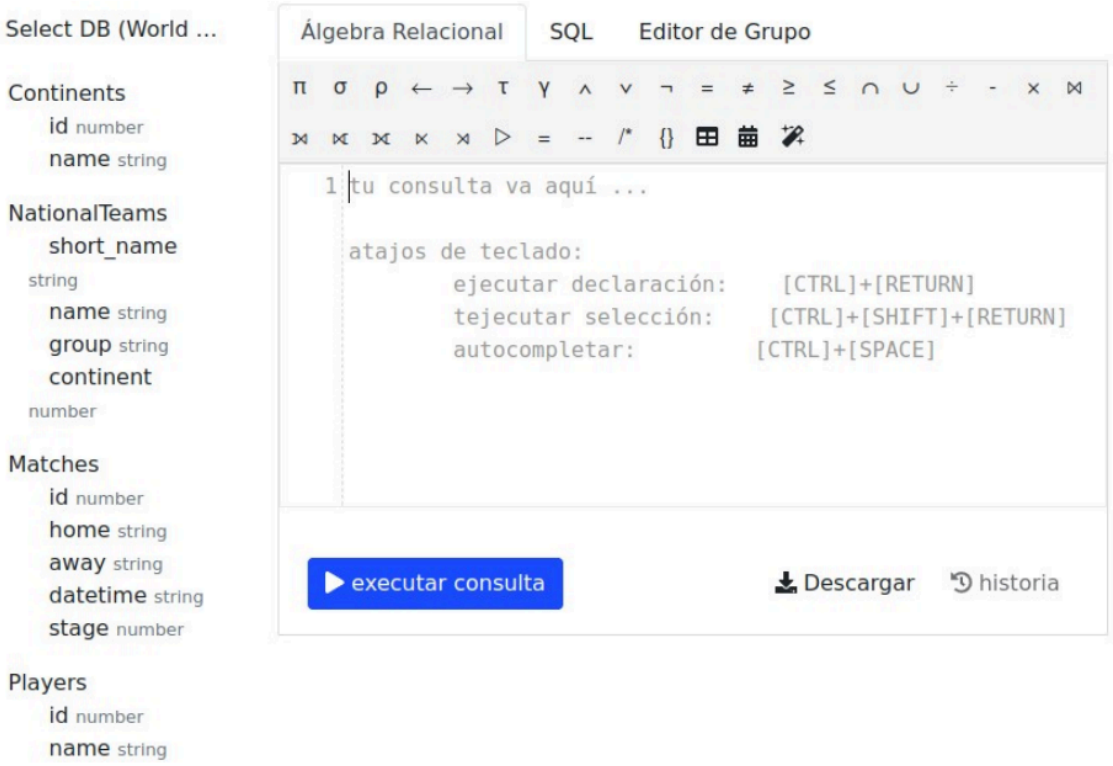
TD7: Ingeniería de Datos

Álgebra relacional: uso de RelaX

1. Relax

Software dentro del cual uno puede usar de manera directa (y sobre tablas pre-cargadas) los operadores aprendidos en álgebra relacional. No es necesario ningún tipo de instalación previa, se puede acceder al siguiente link para contar con un modelo con relaciones pre cargadas sobre la copa del mundo de fútbol 2022.

2. Pantalla principal de Relax

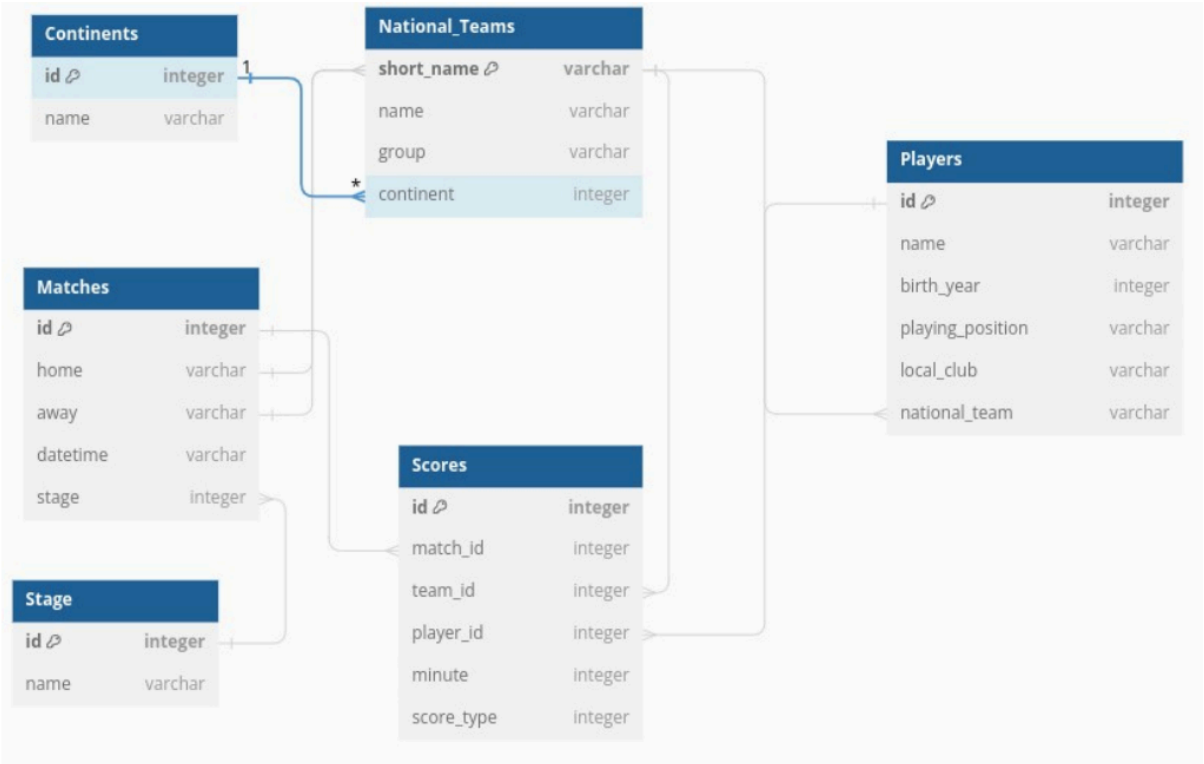


El panel izquierdo muestra las tablas cargadas, el central superior los operadores disponibles y el “central central” es donde uno realiza las consultas. Además, cuenta con un botón para ejecutar la consulta.

TD7: Ingeniería de Datos

Álgebra relacional: uso de RelaX

3. MER abreviado



4. Resolución de consultas

1. Obtener el id, nombre y posición de juego de cada jugador (Players).
2. Buscar el identificador de Lionel Messi.
3. Nombre de todos los jugadores nacidos en el año 1994.
4. Obtener el id, nombre y posición de juego de cada jugador, para jugadores de Argentina.
5. Obtener el id, nombre y posición de juego de cada jugador, para jugadores de Argentina nacidos después del año 2000.
6. Realizar la unión (U) entre la relación Players y ella misma. Analizar el resultado.
7. Se desea obtener todos los datos del jugador Lionel Messi y además de los jugadores de su selección que nacieron después del año 2000.
   HINT: Utilizando unión.
8. Realizar la Intersección entre la relación Players y ella misma. Analizar el resultado.
9. Realizar el producto cartesiano entre jugadores y partidos. Analizar el resultado.
10. Mostrar todos los partidos, con el nombre de la etapa pero sin el id de la etapa (la información de la etapa se puede encontrar en la relación Stages).

11. Mostrar todos los partidos que jugó Argentina en el mundial, con la descripción de la etapa de cada uno (la información de la etapa se puede encontrar en la relación Stages).
    HINT: Para simplificar, se puede utilizar renombre.
12. Nombre corto y continente de todos los países de la competencia, salvo los del continente americano.
    HINT: los id de América son el 4 y 5 (¿por qué 2 ids?)
13. Para todos los goles anotados por Messi mostrar: minuto de anotación, selección “local” y selección “visitante”. ¿Qué significa el minuto null?
14. Mostrar todos los nombres de los jugadores, que marcaron goles.
15. Mostrar todos los nombres de los jugadores, que nunca marcaron goles.